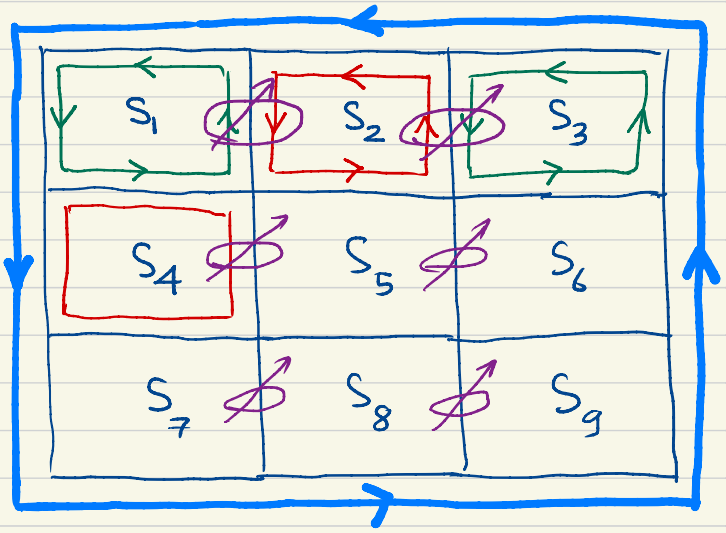
Stroke's theorem

ทฤษฎีบทของสโตรก (Stroke's theorem)

จากสมการ (5) ในหน้า 10 สไลด์ set 20

$$\oint_C \bar{E}\cdot d\bar{l} = \int_S (\nabla\times\bar{E})\cdot d\bar{S} \qquad (1)$$

พิจารณาด้านขวาของ (1) เมื่อแบ่ง S ออกเป็นพื้นที่ย่อย ดังแสดงในรูปข้างล่างจะได้



พื้นที่ทั้งหมด = S

$$\int_S (\nabla\times\bar{E})\cdot d\bar{S} = \int_{S_1} + \int_{S_2} + \int_{S_3} + \dots + \int_{S_9} \qquad (2)$$

การหักล้างกันตามรูปข้างบนจะได้

$$\int_S (\nabla\times\bar{E})\cdot d\bar{S} = \oint_C \bar{E}\cdot d\bar{l} \qquad (3)$$

ระวัง

$\oint_C$ closed line

จะเห็นได้ว่า พจน์ $\oint_C \bar{E} \cdot d\bar{l}$ ในข้อ (3) จะตรงกับ

ด้านซ้ายของ (1)